

# Sisteme liniare - metode iterative

9 mai 2022

## Testul 1

Rezolvați sistemul:

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 & -1 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 5 & -1 & 0 & -1 & & \vdots \\ 0 & -1 & 5 & -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ -1 & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & -1 & \ddots & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & \dots & \ddots & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & \dots & & -1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & \dots & & & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ \vdots \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

cu toate metodele iterative implementate. Luați  $n = 500000$ .

## Testul 2

Fie  $n$  un număr par și matricea  $A$  de dimensiune  $n \times n$ , cu 3 pe diagonala principală, -1 pe super și subdiagonală (diagonalele -1 și 1) și  $1/2$  în pozițiile  $(i, n+1-i)$  (diagonala secundară) pentru orice  $i = 1, \dots, n$ , cu excepția lui  $i = n/2$  și  $n/2 + 1$ . Pentru  $n = 8$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Definim vectorul  $b = (2.5, 1.5, \dots, 1.5, 1.0, 1.0, 1.5, \dots, 1.5, 2.5)^T$ ; 1.5 se repetă de  $n-4$  ori, iar 1.0 de două ori.

Rezolvați sistemul  $Ax = b$  pentru  $n = 100000$  folosind metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR.

### Testul 3

Să se rezolve sistemul  $n \times n$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 & 0 \\ \vdots & & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

cu metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR, pentru  $n = 100$ , cu o precizie de  $10^{-6}$ .

### Testul 4

Fie  $n \in \mathbb{N}$  și  $N = n^2$ . Vom genera matricea  $A$  de dimensiune  $N \times N$  astfel:

$$A = \begin{bmatrix} X & I & & & \\ I & X & I & & \\ & I & X & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & I \\ & & & I & X \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & 1 & -4 & \end{bmatrix}.$$

Toate elementele care lipsesc sunt 0.  $X$  este o matrice  $n \times n$ . Fie  $\mathbf{b} = \mathbf{A} * \mathbf{ones}(N, 1)$ . Să se rezolve sistemul  $Ax = b$  pentru  $n = 200$  (deci un sistem de  $40000 \times 40000$ ) cu metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR.